

陈永学

手机：+44-07900342005

邮箱：chandler.yx.chen@gmail.com

英国曼彻斯特 · [Google Scholar](#)



研究概述

- 曼彻斯特大学生产与制造工程博士研究生，研究面向机器人学与先进制造交叉领域，重点关注机器人辅助制造中的运动规划、轨迹优化与工艺规划。
- 研究聚焦机器人辅助制造与增减材复合制造，尤其面向多轴机器人系统和复杂几何结构的可制造性分析与工艺生成。
- 致力于发展可扩展的计算方法，将几何建模、数值优化与机器学习方法结合，用于提升制造效率、可靠性和复杂零件的可制造性。

教育背景

曼彻斯特大学，生产与制造工程，博士

2023.09 - 2027.02 预计

- 导师：Charlie C. L. Wang 教授
- 研究方向：机器人辅助制造、增减材复合制造、多轴 3D 打印、碳纤维打印、过程规划

上海交通大学，机械工程，硕士

2020.09 - 2023.03

- 导师：丁烨教授
- 研究方向：机器人辅助加工、多轴铣削加工、运动与轨迹规划、几何建模

上海交通大学，机械工程，本科

2016.09 - 2020.06

- GPA: 3.797/4.3, 专业排名: 6/146

论文发表

第一作者期刊论文

- Y. Chen**, T. Liu, Y. Huang, W. Wang, T. Zhang, K. Qian, Z. Shi, and C. C. L. Wang. “[Can Any Model Be Fabricated? Inverse Operation Based Planning for Hybrid Additive-Subtractive Manufacturing.](#)” *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia)*, 2025.
- Y. Chen**, T. Zhang, Y. Huang, T. Liu, and C. C. L. Wang. “[Co-Optimization of Tool Orientations, Kinematic Redundancy, and Waypoint Timing for Robot-Assisted Manufacturing.](#)” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2025.
- Y. Chen**, Y. Lu, and Y. Ding. “[Toolpath Generation for Robotic Flank Milling via Smoothness and Stiffness Optimization.](#)” *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2023.
- Y. Chen** and Y. Ding. “[Posture Optimization in Robotic Flat-End Milling Based on Sequential Quadratic Programming.](#)” *ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 2023.
- Y. Chen**, P. Huang, and Y. Ding. “[An analytical method for corner smoothing of five-axis linear paths using conformal geometric algebra.](#)” *Computer-Aided Design*, 2022.
- Y. Chen**, W. Dong, and Y. Ding. “[An efficient method for collision-free and jerk-constrained trajectory generation with sparse way-points for a flying robot.](#)” *Science China Technological Sciences*, 2021.

合作作者期刊论文

- T. Liu, A. Lyu, **Y. Chen**, Y. Jiang, P. M. James, C. C. L. Wang. “[Co-Optimization of Structure and Manufacturable Semi-Continuous Layers for Laminated Composites.](#)” *ACM Transactions on Graphics*, 2026.
- N. Dutta, T. Zhang, T. Liu, **Y. Chen**, C. C. L. Wang. “[Implicit Neural Field-Based Process Planning for Multi-Axis Manufacturing: Direct Control over Collision Avoidance and Toolpath Geometry.](#)” *Computer-Aided*

Design, 2026.

3. Y. Huang, R. Su, K. Qian, T. Zhang, **Y. Chen**, T. Liu, G. Fang, W. Wang, and C. C. L. Wang. “Force-based adaptive deposition in multi-axis additive manufacturing: Low porosity for enhanced strength.” *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2026.
4. T. Liu, T. Zhang, **Y. Chen**, W. Wang, Y. Jiang, Y. Huang, and C. C. L. Wang. “Neural Co-Optimization of Structural Topology, Manufacturable Layers, and Path Orientations for Fiber-Reinforced Composites.” *ACM Transactions on Graphics*, 2025.
5. T. Zhang, T. Liu, N. Dutta, **Y. Chen**, R. Su, Z. Zhang, W. Wang, and C. C. L. Wang. “Toolpath generation for high density spatial fiber printing guided by principal stresses.” *Composites Part B*, 2025.
6. T. Liu, T. Zhang, **Y. Chen**, W. Wang, Y. Huang, and C. C. L. Wang. “Neural Slicer for Multi-Axis 3D Printing.” *ACM Transactions on Graphics*, 2024.
7. Y. Ding and **Y. Chen**. “Point Pair-Based Expression of Cutter Swept Envelopes in Five-Axis Milling.” *Computer-Aided Design*, 2023.

会议报告

ACM SIGGRAPH Asia, 中国香港 2025.12

- 口头报告: “Can Any Model Be Fabricated? Inverse Operation Based Planning for Hybrid Additive-Subtractive Manufacturing”

IEEE/RSJ IROS, 中国杭州 2025.10

- 口头报告: “Co-Optimization of Tool Orientations, Kinematic Redundancy, and Waypoint Timing for Robot-Assisted Manufacturing”

授权专利

1. 陈永学, 董伟, 丁烨. “无人机速度规划方法.” 中国发明专利, CN110879614B.
2. 丁烨, 陈永学, 董伟. “适用于无人机的无碰撞路径规划方法、系统及介质.” 中国发明专利, CN112504279B.
3. 丁烨, 陈永学. “工业机器人平底铣削加工姿态优化方法及系统.” 中国发明专利, CN115016258B.
4. 丁烨, 陈永学. “机械臂线性运动轨迹平滑方法及系统和存储介质.” 中国发明专利, CN114536337B.
5. 丁烨, 陈永学, 李秦川. “一种回转刀具刚体运动包络面解析计算方法、系统.” 中国发明专利, CN112487657B.

科研经历

基于神经网络的增减材复合制造过程规划, 曼彻斯特大学 2025.05 - 2026.05

- 构建面向增减材复合制造的神经场规划框架, 解决具有精细特征复杂几何的可扩展工艺规划问题。
- 建立考虑变形的优化策略, 在制造可行性目标与约束下提升制造过程中中间结构的力学稳定性。
- 提升大规模模型的规划效率, 生成更连续的制造路径并提高制造精度; 期刊论文正在审稿中。

基于逆向操作的增减材复合制造过程规划, 曼彻斯特大学 2024.05 - 2025.05

- 提出基于逆向操作的复合制造规划框架, 将制造过程表述为从目标几何回溯至空状态的逆过程。
- 建立局部稳定性约束与高效规划策略, 提升复杂制造序列的可扩展性, 并减少冗余操作。
- 理论上去除了复杂几何的可制造性约束, 形成复合制造新范式; 成果发表于 *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia 2025)* 并作口头报告。

机器人辅助制造的并行轨迹优化, 曼彻斯特大学 2023.09 - 2024.05

- 建立机器人辅助制造统一轨迹优化框架, 联合优化工具姿态、运动学冗余自由度与加工速度。
- 将问题建模为关于运动学冗余和时间参数的大规模约束优化, 并提出基于分解的高效求解策略。
- 在复杂大规模刀具路径上实现平滑高效的机器人运动; 成果发表于 *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2025。

机器人侧铣加工中的六自由度路径优化，上海交通大学	2022.10 - 2023.03
- 针对机器人侧铣建立六自由度刀具路径规划的统一优化框架，联合考虑加工精度、运动平滑性与机器人刚度。 - 基于共形几何代数推导加工误差与刚度的解析模型，实现高效准确的梯度优化。 - 提升加工质量与计算效率；成果发表于 <i>Robotics and Computer-Integrated Manufacturing</i>, 2023。	
机器人平底铣削位姿优化，上海交通大学	2021.10 - 2022.10
- 建立基于序列二次规划的优化框架，在几何与运动学约束下联合优化刀具姿态和运动学冗余。 - 构建基于机器人关节三阶光顺性以及切削宽度的优化目标，同时避免几何干涉与其他运动学约束。 - 为后续机器人制造中的统一优化框架奠定基础；成果发表于 <i>ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering</i>, 2023。	
五轴刀具路径转角平滑，上海交通大学	2021.03 - 2021.10
- 建立六维配置空间中的五轴刀具路径平滑几何建模框架，保证刀具运动的高阶连续性。 - 利用共形几何代数构造 G^3 连续过渡曲线，提供解析且统一的刀具路径几何表达。 - 通过避免迭代同步过程提升运动平滑性与计算效率；成果发表于 <i>Computer-Aided Design</i>, 2022。	
刀具扫掠包络面的解析建模，上海交通大学	2020.09 - 2023.02
- 建立多轴加工刀具扫掠包络面的解析建模框架，为刀具运动提供统一几何表达。 - 结合共形几何代数与点对基元，推导紧凑一致的包络面解析表达。 - 通过消除局部坐标变换需求提升计算鲁棒性与效率；成果发表于 <i>Computer-Aided Design</i>, 2023。	
四旋翼飞行器轨迹规划，上海交通大学	2019.07 - 2020.09
- 基于序列凸优化提出平滑、无碰撞且满足跃度约束的轨迹生成方法。 - 相比已有方法实现更高效、更高质量的轨迹生成并缩短计算时间；成果发表于 <i>Science China Technological Sciences</i>, 2021。	

教学经历

助教，曼彻斯特大学，Additive Manufacturing & 3D Product Modelling	2026
负责 3D 扫描与 3D 打印实验教学，并批改学生报告、反馈设计与制造任务。	
助教，上海交通大学，MATLAB 与工程应用	2021
设计并批改课程作业，协助学生答疑。	

学术服务

担任多个国际期刊与会议审稿人，包括：ACM SIGGRAPH Asia, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, *Computer-Aided Design*, *Journal of Manufacturing Processes*。

荣誉奖励

曼彻斯特大学博士奖学金	2023
上海市优秀毕业生	2023
上海交通大学三好学生	2022
研究生国家奖学金	2021
上海交通大学优秀毕业生	2020

专业技能

- 研究方向：机器人学、先进制造、计算工艺规划 - 方法工具：学习方法、几何建模、数值优化、几何代数 - 编程语言：C++、Python、MATLAB	
---	--

陈永学

手机：+44-07900342005

邮箱：chandler.yx.chen@gmail.com

英国曼彻斯特 · [Google Scholar](#)



个人优势

- 面向机器人算法、多轴加工、3D 打印工艺规划与工业软件算法研发岗位，研究聚焦机器人运动规划、轨迹优化、多轴 3D 打印、铣削以及增减材复合制造。
- 具备从问题建模、算法设计、优化求解到仿真验证和实验验证的完整研发经验，能够将几何建模、数值优化与机器学习方法应用于真实制造任务。
- 发表期刊论文 13 篇，其中第一作者论文 6 篇；授权中国发明专利 5 项。第一作者成果发表于 *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia)*、*IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*、*Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*、*Computer-Aided Design* 等期刊。

核心能力

- 机器人运动规划：机器人运动学建模、冗余自由度优化、工具姿态规划、速度规划、速度/加速度/跃度约束轨迹优化、碰撞避免。
- 制造工艺规划：增减材复合制造规划、多轴 3D 打印路径规划、五轴/机器人铣削路径规划、CAD/CAM。
- 优化与建模：非线性约束优化、序列凸/二次规划、神经场建模、有限元分析、共形几何代数。
- 工程实现：C++、Python、MATLAB；算法原型开发、仿真验证、实验数据分析和技术文档写作。

教育背景

- 曼彻斯特大学，生产与制造工程，博士 2023.09 - 2027.02 预计
- 导师：Charlie C. L. Wang 教授；研究方向：机器人辅助制造、增减材复合制造、多轴 3D 打印
- 上海交通大学，机械工程，硕士 2020.09 - 2023.03
- 导师：丁烨教授；研究方向：机器人辅助加工、多轴铣削、运动与轨迹规划
- 上海交通大学，机械工程，本科 2016.09 - 2020.06
- GPA: 3.797/4.3, 专业排名: 6/146

核心研发经历

- 增减材复合制造过程规划与可制造性分析，曼彻斯特大学 2024.05 - 2026.05
- 面向复杂几何零件的自动制造规划问题，结合逆向操作规划与神经场建模，构建增减材复合制造过程规划框架。
 - 建立局部稳定性、变形控制与制造可行性约束，生成增材沉积与减材加工操作序列，提升复杂模型规划的可扩展性。
 - 相关成果发表于 *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia 2025)* 并作口头报告，后续神经场规划工作正在审稿中。
- 机器人辅助制造轨迹优化，曼彻斯特大学 2023.09 - 2024.05
- 建立机器人辅助制造的统一轨迹优化框架，联合优化工具姿态、运动学冗余自由度与路径时间参数。
 - 将长刀具路径上的机器人运动规划建模为大规模约束优化问题，并通过问题分解提升求解效率和轨迹连续性。
 - 可迁移至机器人离线编程、机器人加工、喷涂/沉积等连续轨迹任务；成果发表于 *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2025。

机器人铣削加工位姿与路径优化，上海交通大学2021.10 - 2023.03

- 面向机器人侧铣和平底铣削任务，建立六自由度刀具路径与机器人位姿优化方法，联合考虑加工精度、运动平滑性和机器人刚度。
- 基于序列二次规划和共形几何代数推导几何误差、刚度与运动约束模型，实现高效梯度优化与无干涉姿态规划。
- 相关成果发表于 *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 与 *ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering*。

五轴刀具路径平滑与扫掠建模，上海交通大学2020.09 - 2023.02

- 建立六维配置空间中的五轴刀具路径转角平滑方法，利用共形几何代数构造 G^3 连续过渡曲线，提升刀具运动连续性。
- 建立多轴加工刀具扫掠包络面的解析建模框架，为刀具运动表达、几何处理和碰撞分析提供基础算法。
- 相关两篇成果发表于 *Computer-Aided Design*，并形成机械臂轨迹平滑和刀具扫掠建模相关授权发明专利。

四旋翼飞行器轨迹规划，上海交通大学2019.07 - 2020.09

- 基于序列凸优化提出平滑、无碰撞且满足跃度约束的轨迹生成方法，面向稀疏路径点生成高质量可执行轨迹。
- 将速度规划、碰撞约束和运动平滑性统一到优化框架中，积累通用轨迹优化与约束建模经验。
- 相关成果发表于 *Science China Technological Sciences*，并形成无人机速度规划和无碰撞路径规划授权发明专利。

代表论文

- 第一作者论文 6 篇，覆盖增减材复合制造、机器人辅助制造、多轴铣削、五轴路径平滑与飞行器轨迹规划。
- 1. Y. Chen et al. “Can Any Model Be Fabricated? Inverse Operation Based Planning for Hybrid Additive-Subtractive Manufacturing.” *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia)*, 2025.
- 2. Y. Chen et al. “Co-Optimization of Tool Orientations, Kinematic Redundancy, and Waypoint Timing for Robot-Assisted Manufacturing.” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2025.
- 3. Y. Chen et al. “Toolpath Generation for Robotic Flank Milling via Smoothness and Stiffness Optimization.” *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2023.
- 4. Y. Chen et al. “Posture Optimization in Robotic Flat-End Milling Based on Sequential Quadratic Programming.” *ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 2023.
- 5. Y. Chen et al. “An analytical method for corner smoothing of five-axis linear paths using conformal geometric algebra.” *Computer-Aided Design*, 2022.
- 6. Y. Chen et al. “An efficient method for collision-free and jerk-constrained trajectory generation with sparse way-points for a flying robot.” *Science China Technological Sciences*, 2021.
- 合作论文 7 篇，方向包括多轴 3D 打印、纤维增强复合材料制造、基于隐式神经场的多轴制造过程规划与刀具扫掠包络面建模。

授权发明专利

1. 丁烨, 陈永学. “工业机器人平底铣削加工姿态优化方法及系统.” CN115016258B.
2. 丁烨, 陈永学. “机械臂线性运动轨迹平滑方法及系统和存储介质.” CN114536337B.
3. 丁烨, 陈永学, 李秦川. “一种回转刀具刚体运动包络面解析计算方法、系统.” CN112487657B.
4. 陈永学, 董伟, 丁烨. “无人机速度规划方法.” CN110879614B.
5. 丁烨, 陈永学, 董伟. “适用于无人机的无碰撞路径规划方法、系统及介质.” CN112504279B.

其他学术产出

- 会议口头报告 2 次：ACM SIGGRAPH Asia 2025；IEEE/RSJ IROS 2025。
- 担任 ACM SIGGRAPH Asia、IEEE/ASME T-Mech、RCIM、CAD 等国际期刊与会议审稿人。

荣誉奖励

曼彻斯特大学博士奖学金	2023
上海市优秀毕业生	2023
上海交通大学三好学生	2022
研究生国家奖学金	2021
上海交通大学优秀毕业生	2020